Tarea3JJEAP_invertido

July 5, 2025

Tarea 3, Data Analysis and Machine Learning
Juan José Altamirano Paredes
2022403951

0.1 Librerías y descripción de variables

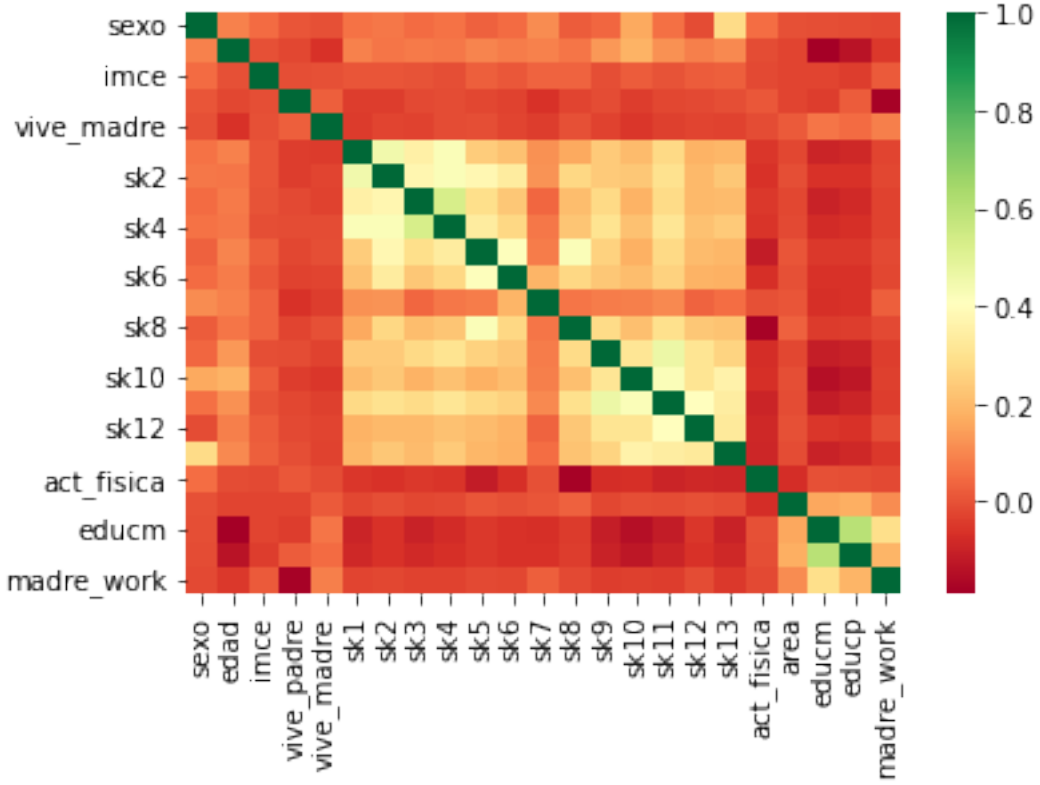
Diccionario de variables - sexo: sexo del estudiante (1: mujer) - edad: edad del estudiante (meses) - imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z) - vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre) - vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre) - area: urbana=1, rural=0 - sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca) - sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca) - sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca) - sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca) - sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca) - sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca) - sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca) - sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca) - sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca) - sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca) - sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca) - sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca) - sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca) - act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana) - educm: años de escolaridad de la madre - educp: años de escolaridad del padre - madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

0.2 Carga y limpieza de datos

1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
               sexo          edad          imce    vive_padre    vive_madre  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       0.538979     82.589084      1.017787      0.720335      0.966511
std        0.498486      4.360270      1.370552      0.449415      0.189671
min        0.000000     62.000000     -5.020000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.120000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.970000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.930000      1.000000      1.000000
max        1.000000    107.000000      5.040000      2.000000      2.000000

                 sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
```

```
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.114088      1.391177      1.262856      1.256352      1.268588
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean   …      1.333666      1.853743      1.385349      1.502785
std    …      0.666009      0.941171      0.668783      0.799375
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  31055.000000  30051.000000  31055.000000  30682.000000  31055.000000
mean       1.694735      2.556620      0.911544     13.069291     12.955756
std        0.984946      1.068041      0.283961      3.338320      3.425190
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     14.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  31055.000000
mean       0.092803
std        0.943509
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        0.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]

<AxesSubplot: >
```



0.3 Exploratory Factorial Analysis (EFA)

2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

INVERTIMOS LA ESCALA

La idea de invertir la escala fue pensada en conjunto con Joaquín Aravena, con el objetivo de que para las variables "sk_n", 1 represente "nunca" y 5 represente "siempre". De esta manera, las cargas de cada factor en futuras regresiones se entenderá de mejor manera

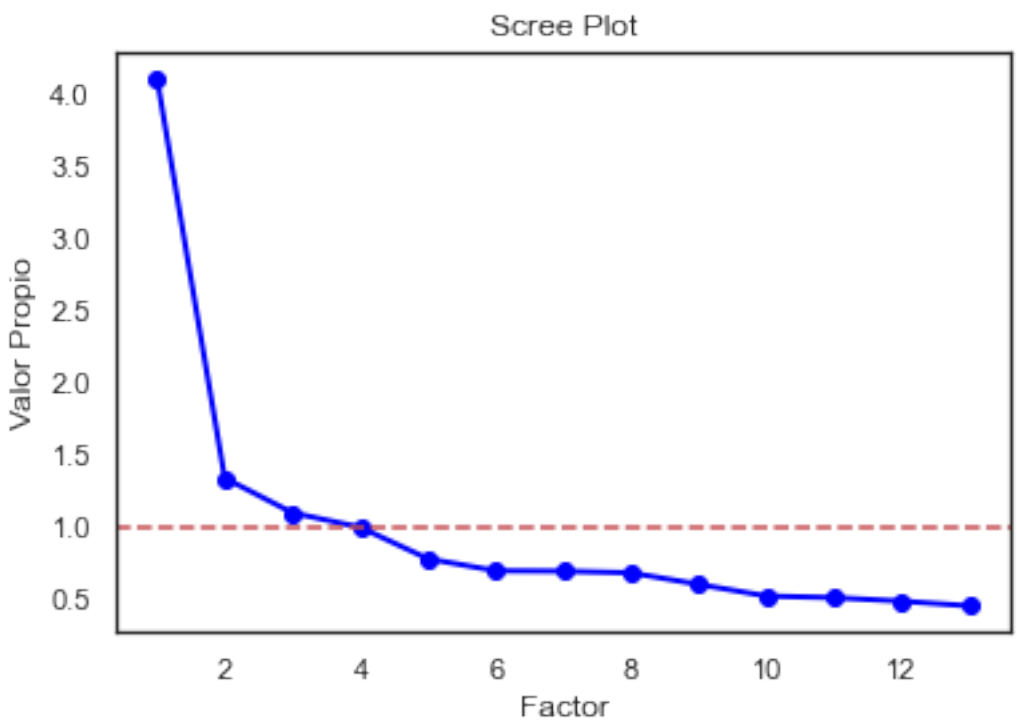
```
                sexo          edad          imce    vive_padre    vive_madre  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       0.538979     82.589084      1.017787      0.720335      0.966511
std        0.498486      4.360270      1.370552      0.449415      0.189671
min        0.000000     62.000000     -5.020000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.120000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.970000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.930000      1.000000      1.000000
```

```
max        1.000000    107.000000      5.040000      2.000000      2.000000

                sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       4.885912      4.608823      4.737144      4.743648      4.731412
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        5.000000      4.000000      5.000000      5.000000      5.000000
50%        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000
75%        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean   …      4.666334      4.146257      4.614651      4.497215
std    …      0.666009      0.941171      0.668783      0.799375
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      5.000000      4.000000      4.000000      4.000000
50%    …      5.000000      4.000000      5.000000      5.000000
75%    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  31055.000000  30051.000000  31055.000000  30682.000000  31055.000000
mean       4.305265      2.556620      0.911544     13.069291     12.955756
std        0.984946      1.068041      0.283961      3.338320      3.425190
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        4.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        5.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        5.000000      3.000000      1.000000     15.000000     14.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  31055.000000
mean       0.092803
std        0.943509
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        0.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]
```

Realizamos análisis de factores aplicando la rotación VARIMAX

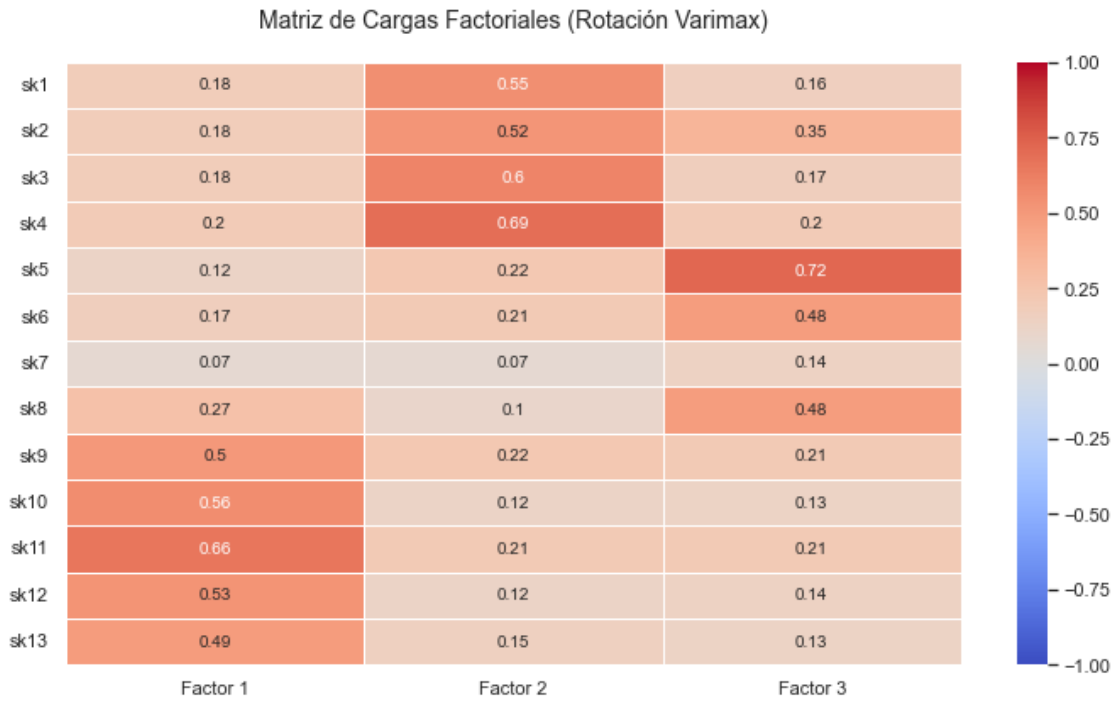
Obtenemos la matriz de cargas factoriales asociadas a 3 factores (Esta cantidad está por defecto en la función de Factor Analyzer)

```
array([[0.183970, 0.549198, 0.155598],
       [0.177203, 0.517433, 0.350410],
       [0.182944, 0.596588, 0.168045],
       [0.198779, 0.686060, 0.200987],
       [0.121309, 0.219980, 0.724979],
       [0.173086, 0.210702, 0.481159],
       [0.069524, 0.074626, 0.136478],
       [0.269342, 0.104813, 0.478344],
       [0.495931, 0.215337, 0.207927],
       [0.563365, 0.122575, 0.127228],
       [0.664883, 0.209988, 0.205834],
       [0.526984, 0.116246, 0.144172],
       [0.485171, 0.154101, 0.134872]])

(array([4.114952, 1.341624, 1.100575, 1.000161, 0.781977, 0.698537,
        0.695787, 0.684453, 0.604042, 0.523209, 0.512081, 0.487796,
        0.454807]),
 array([3.526388, 0.743955, 0.517426, 0.211290, 0.114533, 0.062767,
        0.008348, -0.008400, -0.035529, -0.060437, -0.080399, -0.084919,
        -0.127254]))
```



Comprobamos mediante el método del codo y el criterio de Kaiser (eigenvalues>1) que la cantidad óptima de factores para el ejercicio es 3.

Para visualizar de mejor manera las cargas de una de las variables sk_n, realizamos un heatmap que interprete estos resultados



El **Factor 1** muestra cargas altas en las variables **sk9** (hace preguntas a adultos), **sk10** (interés por libros), **sk11** (interés por el entorno), **sk12** (juega a armar/desarmar) y **sk13** (expresiones artísticas). Estas variables se podrían agrupar bajo el nombre de "Curiosidad y Habilidades Cognitivas".

El **Factor 2** destaca en **sk1** (afecto a padres), **sk2** (afecto a pares), **sk3** (expresa sentimientos) y **sk4** (usa gestos para sentimientos), por lo tanto se puede titular "Habilidades Socioafectivas y Emocionales".

Por último, el **Factor 3** tiene cargas significativas en **sk5** (juega con otros), **sk6** (comparte) y **sk8** (participa en juegos grupales), asociándose a "Conducta de Cooperación".

La variable **sk7** (agresividad) no carga significativamente en ningún factor, lo que podría indicar que no se integra en estas dimensiones.

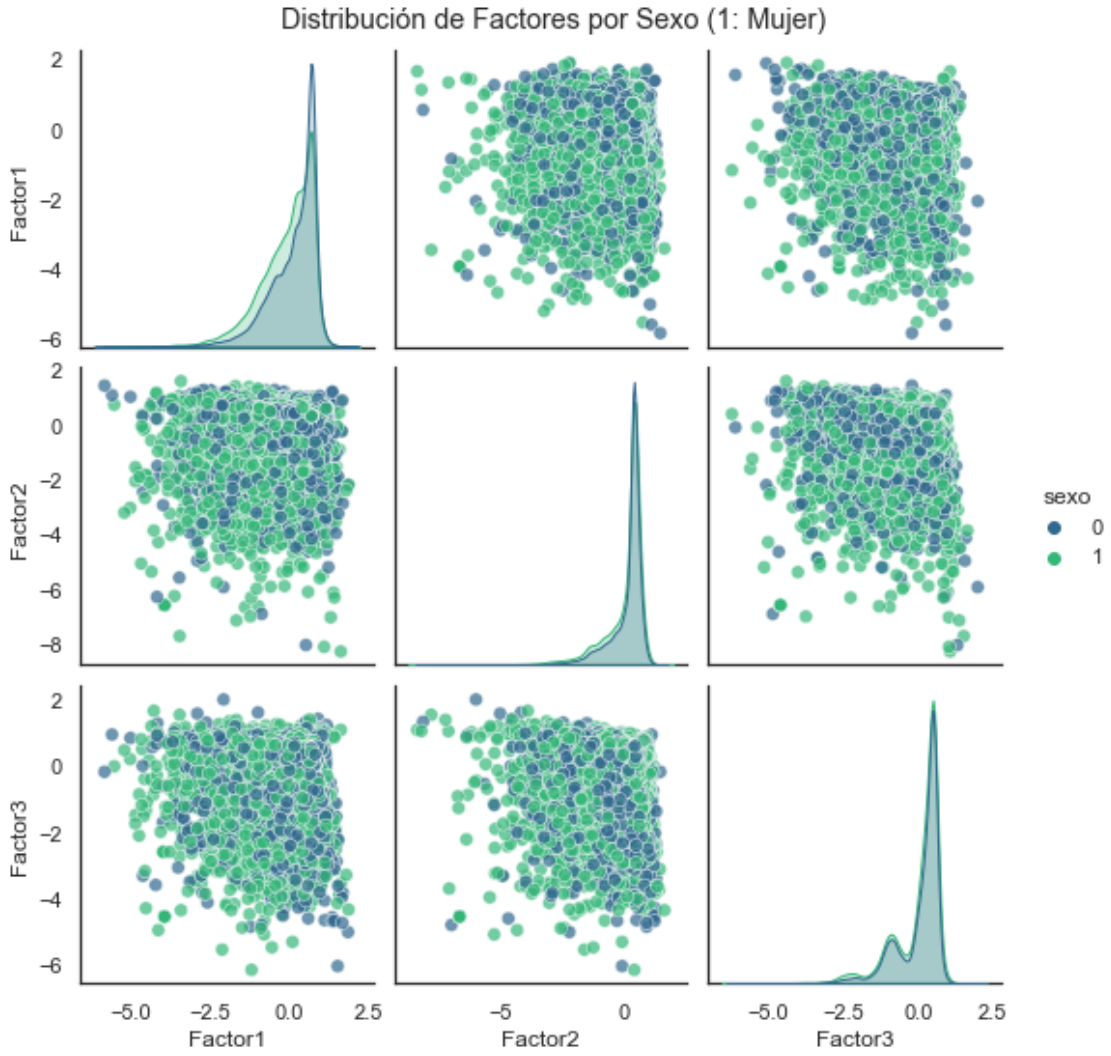
```
(array([1.778781, 1.648043, 1.360946]),
 array([0.136829, 0.126773, 0.104688]),
 array([0.136829, 0.263602, 0.368290]))
```

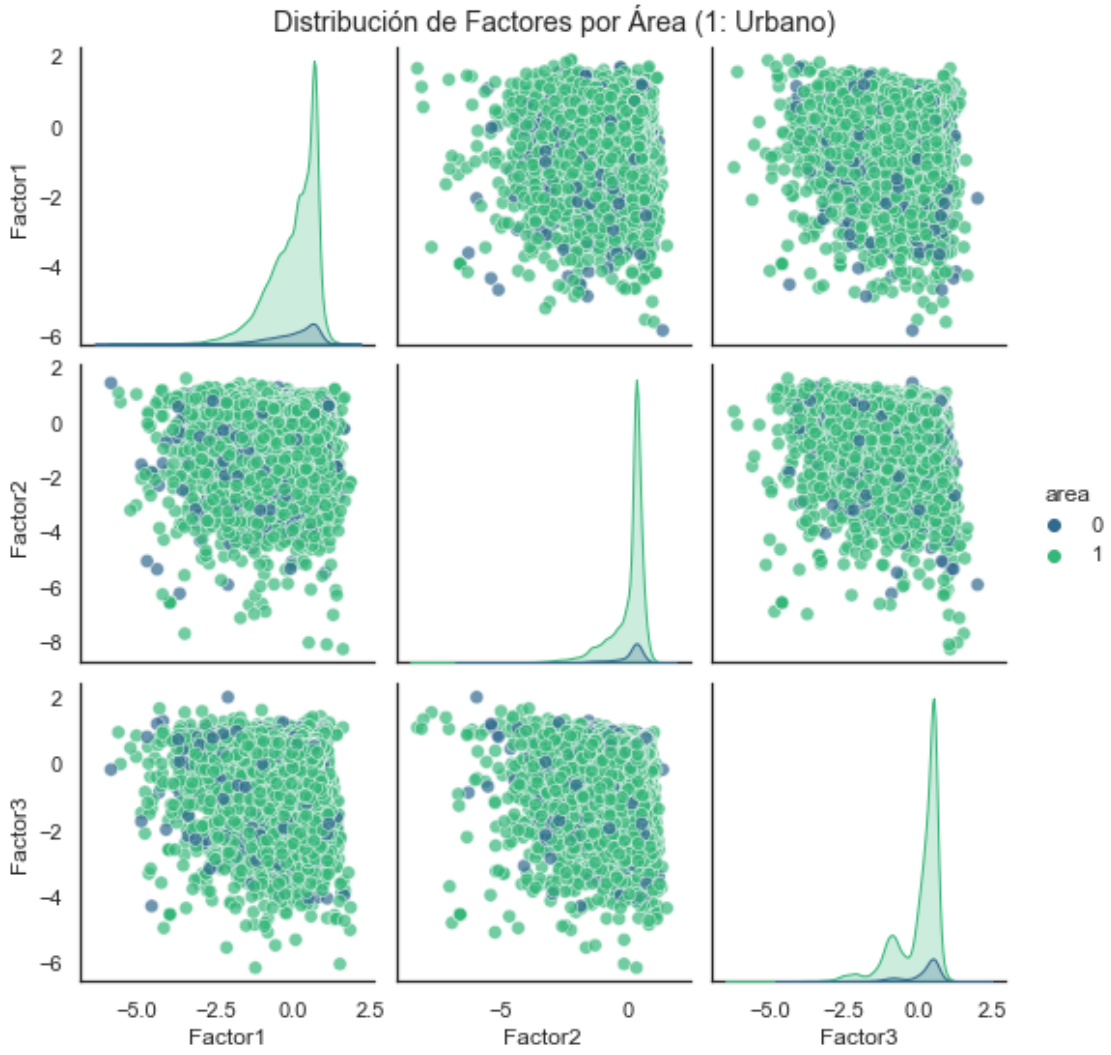
Notamos como estos 3 factores explican un 36.8% de la variabilidad total de los datos.

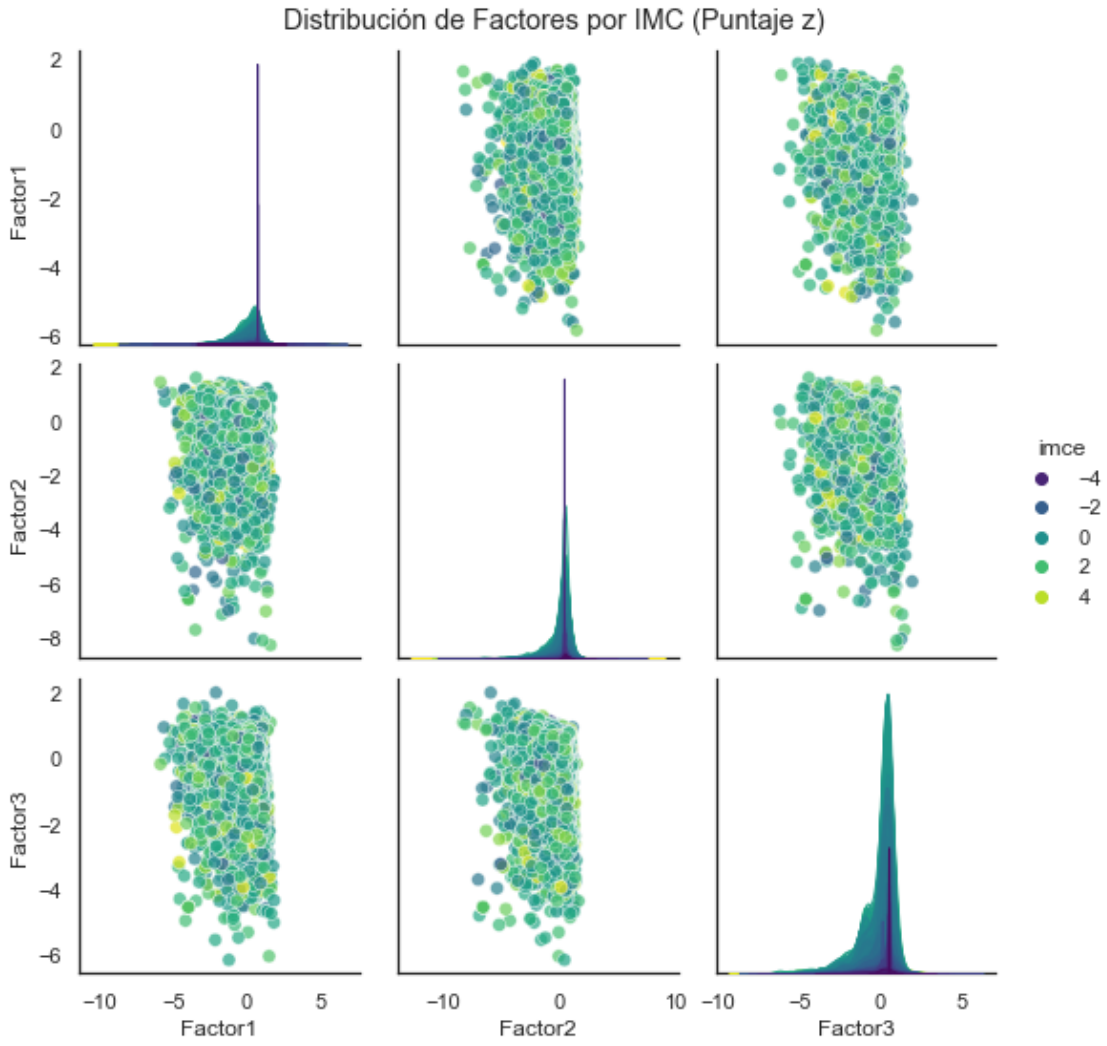
0.4 Pregunta 3

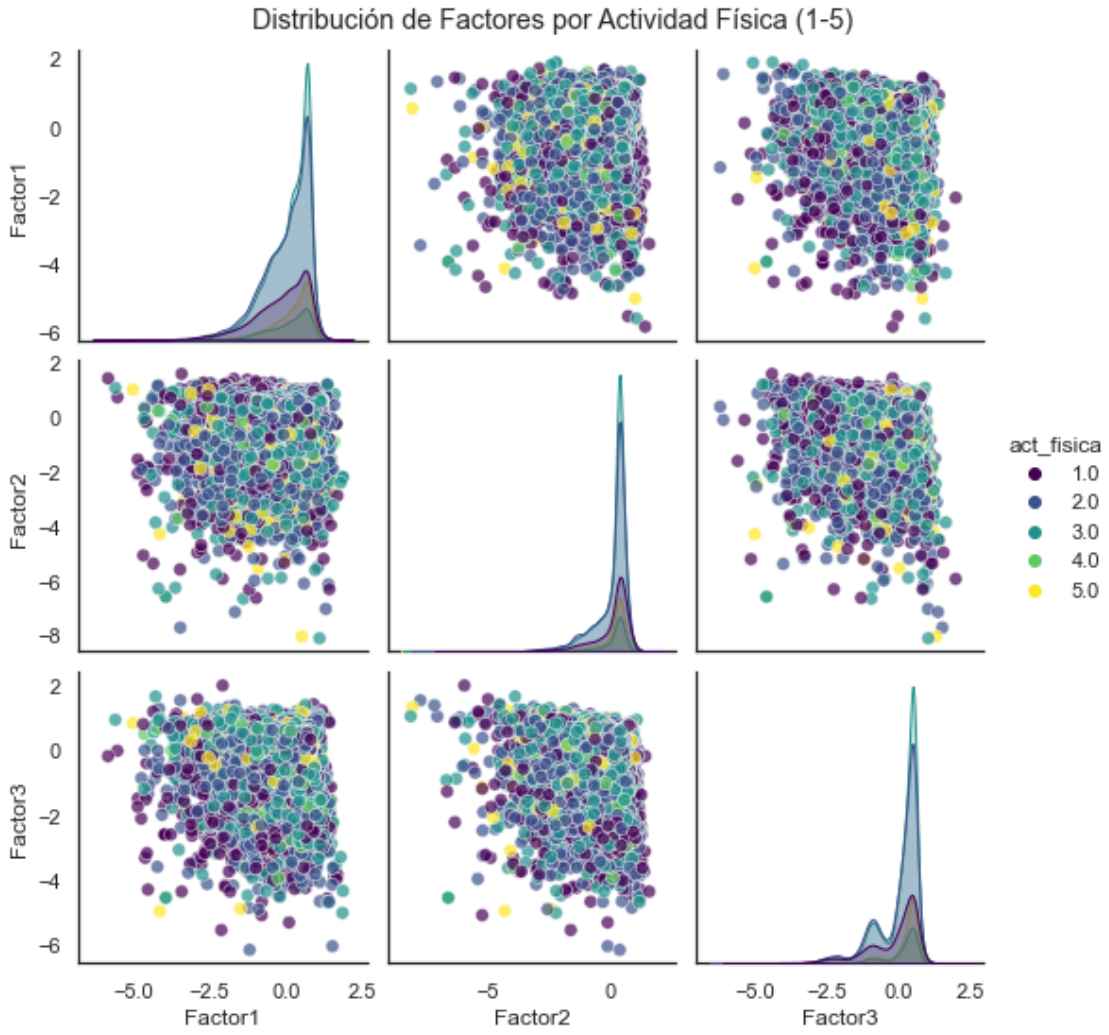
3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area,

imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?




Distribución de Factores por Área (1: Urbano)
Factor1
Factor2
Factor3
area
0
1


Distribución de Factores por IMC (Puntaje z)
Factor1
Factor2
Factor3
imce
−4
−2
0
2
4



Podemos notar que al realizar un cruce entre factores y analizar el comportamiento de las variables de caracterización se encuentra gran superposición, por lo tanto no existen mayores diferencias entre distintos valores, más allá de la cantidad asociada a cada uno de los valores de las variables.

0.5 Confirmatory Factorial Analysis (CFA)

4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

Procedemos a definir cada factor con el nombre representativo que obtuvimos en la pregunta 2 y asignando las cargas resultantes en el EFA para comprobar dicho análisis.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
```

```
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.142
Number of iterations: 42
Params: 1.793 1.603 1.778 1.335 1.233 1.092 1.261 1.027 1.155 0.165 0.096 0.160
0.055 0.063 0.057 0.100 0.601 0.204 0.448 0.716 0.245 0.201 0.160 0.154 0.376
0.476 0.284
```

	lval	op	rval	Estimate	\
0	sk1	~	Habilidades_Socioafectivas	1.000000	
1	sk2	~	Habilidades_Socioafectivas	1.793157	
2	sk3	~	Habilidades_Socioafectivas	1.603422	
3	sk4	~	Habilidades_Socioafectivas	1.777960	
4	sk9	~	Habilidades_Cognitivas	1.000000	
5	sk10	~	Habilidades_Cognitivas	1.334713	
6	sk11	~	Habilidades_Cognitivas	1.232807	
7	sk12	~	Habilidades_Cognitivas	1.091950	
8	sk13	~	Habilidades_Cognitivas	1.261417	
9	sk5	~	Conducta_Cooperacion	1.000000	
10	sk6	~	Conducta_Cooperacion	1.026632	
11	sk8	~	Conducta_Cooperacion	1.155310	
12	Conducta_Cooperacion	~~	Conducta_Cooperacion	0.165310	
13	Conducta_Cooperacion	~~	Habilidades_Cognitivas	0.096470	
14	Habilidades_Cognitivas	~~	Habilidades_Cognitivas	0.159913	
15	Habilidades_Socioafectivas	~~	Habilidades_Socioafectivas	0.055129	
16	Habilidades_Socioafectivas	~~	Conducta_Cooperacion	0.062711	
17	Habilidades_Socioafectivas	~~	Habilidades_Cognitivas	0.056757	
18	sk1	~~	sk1	0.100118	
19	sk10	~~	sk10	0.600837	
20	sk11	~~	sk11	0.204229	
21	sk12	~~	sk12	0.448268	
22	sk13	~~	sk13	0.715675	
23	sk2	~~	sk2	0.245293	
24	sk3	~~	sk3	0.201387	
25	sk4	~~	sk4	0.160143	
26	sk5	~~	sk5	0.153880	
27	sk6	~~	sk6	0.375940	
28	sk8	~~	sk8	0.476185	
29	sk9	~~	sk9	0.283549	

	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	0.595909	-	-	-
1	0.647690	0.021586	83.072223	0.0
2	0.642710	0.019395	82.673817	0.0
3	0.721890	0.020174	88.132298	0.0
4	0.600501	-	-	-
5	0.567130	0.017645	75.641962	0.0
6	0.737146	0.013993	88.102986	0.0

```
7   0.546278  0.014832   73.622089     0.0
8   0.512138  0.017981   70.151539     0.0
9   0.719657         -           -       -
10  0.562749  0.013824   74.266085     0.0
11  0.562710  0.015557   74.262593     0.0
12  1.000000  0.002849   58.023053     0.0
13  0.593335  0.001696   56.871328     0.0
14  1.000000  0.003116   51.314941     0.0
15  1.000000  0.001076   51.236155     0.0
16  0.656901   0.00104   60.278918     0.0
17  0.604481  0.001019   55.701576     0.0
18  0.644893  0.000947  105.731758     0.0
19  0.678363  0.005587  107.548234     0.0
20  0.456616  0.002503   81.593079     0.0
21  0.701580    0.0041  109.342606     0.0
22  0.737715  0.006396  111.894751     0.0
23  0.580497  0.002461   99.659864     0.0
24  0.586924  0.002007   100.32833     0.0
25  0.478875  0.001843   86.908808     0.0
26  0.482095  0.002146   71.703273     0.0
27  0.683313  0.003685  102.011723     0.0
28  0.683358  0.004668  102.016687     0.0
29  0.639398  0.002721   104.22048     0.0
```

El CFA confirmó la significancia de todas las variables integradas para cada factor. (p_value< 0.05). Notamos para cada factor una carga considerable de cada una de las variables que lo componen, superior al valor de referencia. (Estimate)

```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4401.365973           0.0   87611.052484  0.950307

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.949762  0.934987  0.949762  0.935692  0.052411  53.716544

              BIC    LogLik
Value  278.991452  0.141728
```

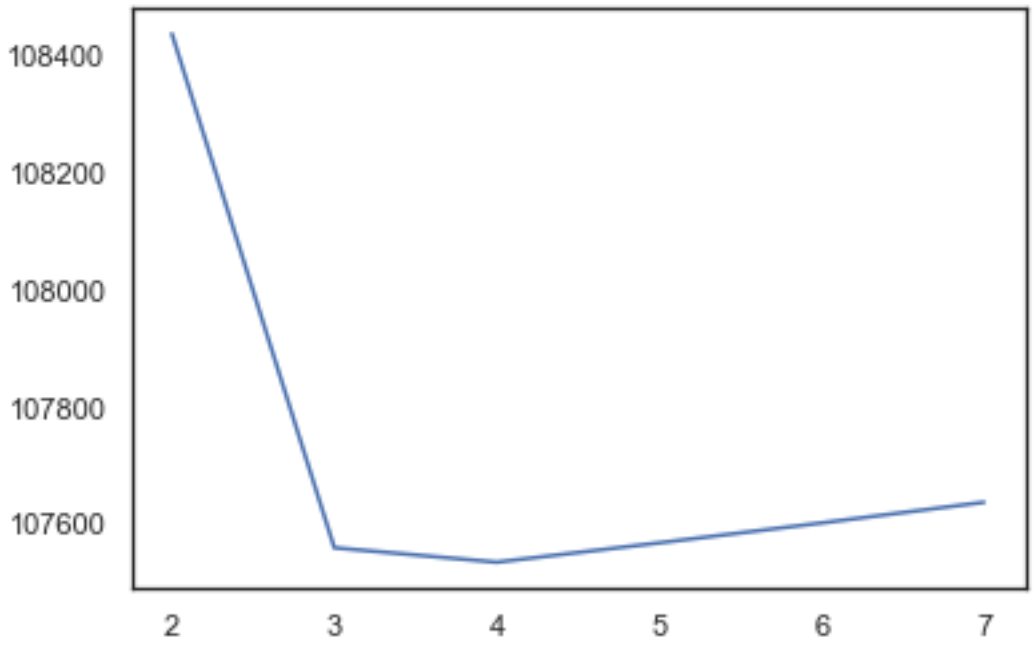
Por último, los valores de CFI>0.9 ; TLI >0.93 ; RMSEA<0.6 reflejan la significancia de nuestro modelo.

0.6 Latent Class

5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.09s/it,
max_LL=-5.42e+4, max_avg_LL=-1.75]
```

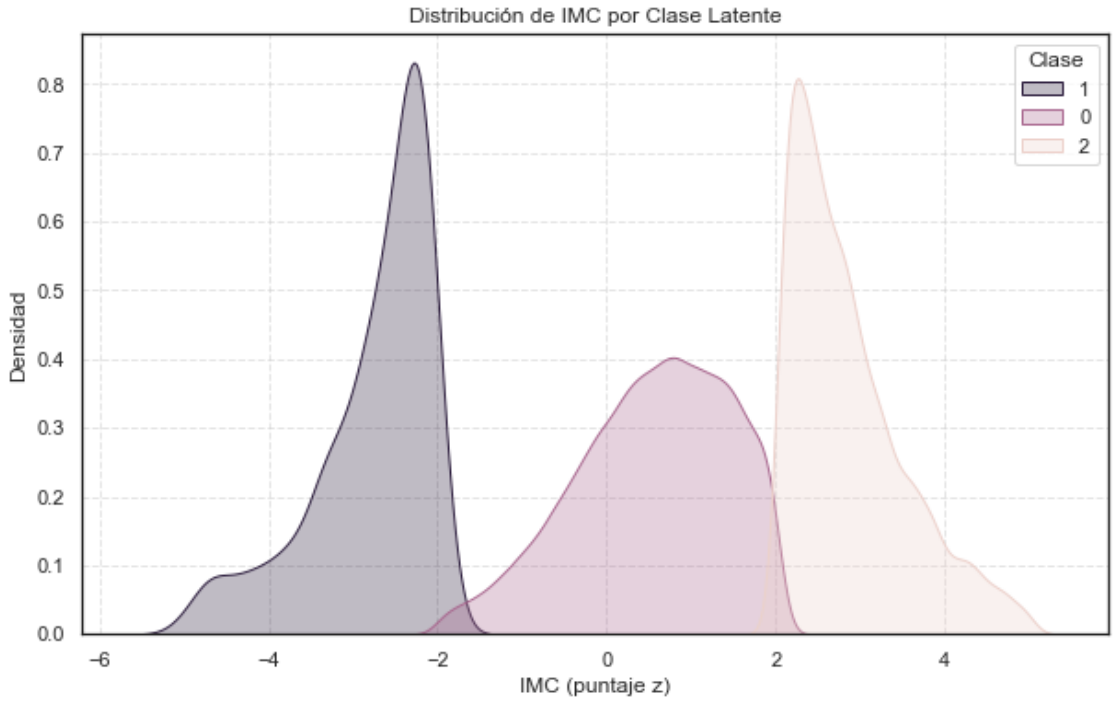
```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:07<00:00,  7.97s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:23<00:00, 23.26s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\juanj\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:27<00:00, 27.98s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\juanj\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:30<00:00, 30.81s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\juanj\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:34<00:00, 34.85s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\juanj\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

 <AxesSubplot: >
```



Notamos que con el método del codo, existe un descenso marginal en n=3, y posteriormente un extraño ascenso del BIC a mayores n. Por lo tanto se utilizarán 3 clusters.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:07<00:00,  7.99s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ===============================================================================
    Measurement model parameters
    ===============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            2.4074  0.5922 -1.9669
    ===============================================================================
    Class weights
    ===============================================================================
        Class 1 : 0.27
        Class 2 : 0.71
        Class 3 : 0.02
    ===============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ===============================================================================
```

```
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 31055
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 5
    Log-likelihood (LL)           : -53735.8888
    -2LL                          : 107471.7775
    Average LL                    : -1.7303
    AIC                           : 107481.78
    BIC                           : 107523.50
    CAIC                          : 107528.50
    Sample-Size Adjusted BIC      : 107559.32
    Entropy                       : 11958.6120
    Scaled Relative Entropy       : 0.6495


C:\Users\juanj\AppData\Local\Temp\ipykernel_29596\2136898485.py:5:
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-
docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  df2['pred']=model.predict(df2)
```



El gráfico presentado, muestra la distribución de cada uno de los clusters resultantes. Los datos

se estandarizaron en términos de densidad para un mejor entendimiento de su distribución, ya que como pudimos ver en los pesos de cada clase, la clase 2 concentra tan solo un 2% de los datos.

Podemos ver que existe una clara clasificación en 3 grupos, los cuales podríamos denominar de la siguiente manera:

Clase 0: "IMC Saludable" | **Clase 1:** "IMC Bajo peso" | **Clase 2:** "IMC Sobre peso" |

0.7 SEM Completo

6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

En primer lugar, modificaremos algunas categóricas para ingresarlas como categóricas al modelo:

Creamos una variable de "padres presentes" en caso de que viva al menos con una madre y un padre

Para construir el modelo se consideraron las siguientes hipótesis:

1. Cuando los niños tienen padres presentes tienden a desarrollar más sus emociones, por lo cual vivir con su padre y/ o madre, puede contribuir a mejorar sus habilidades socioafectivas.

2. Los niveles de educación de los padres de un niño o niña pueden contribuir a aportar significativamente en sus habilidades cognitivas, puesto que los padres transmitirían conocimiento a sus hijes. Además, la edad del niño o niña también puede contribuir al desarrollo de sus hablilidades cognitivas.

3. Hacer actividad física en la niñez desarrolla el comportamiento de los individuos en entornos de coolaboración, trabajo en equipo y relaciones sociales. Además, las habilidades cognitivas de las y los niños pueden afectar directamente en su comportamiento con el resto de niños y niñas, pues si tienen más conocimientos pueden estar dispuestos a compartirlos.

4. Intuitivamente, el nivel de actividad física realizado por un niño puede afectar considerablemente a su IMC. Por otro lado, si un niño o niña cuenta con una madre que realice labores domésticas, tendrá un cuidado continuo, lo cual permite una mejor supervisión de su alimentación, acercándolo a un IMC más sano. Además, el nivel educacional de la madre puede contribuir a una variación en el IMC, puesto que una madre más instruida puede implicar mejores hábitos alimenticios en el hogar. Por último, el entorno en el que viven los individuos (rural o urbano) puede limitarlo de comer ciertos alimentos que influyen en un IMC poco sano, por lo cual podría tener alguna influencia en el IMC.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.548
Number of iterations: 47
Params: 1.682 1.634 1.816 1.378 1.230 1.103 1.268 1.030 1.288 -0.161 -0.045
```

```
0.194 -0.018 -0.076 -0.013 -0.134 -0.019 -0.051 -0.008 -0.011 0.016 -0.049 0.579
0.095 0.148 0.055 1.869 0.100 0.586 0.209 0.447 0.717 0.266 0.195 0.151 0.166
0.388 0.443 0.286
       DoF  DoF Baseline        chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  192           218  17030.9655           0.0  111770.860707  0.849049

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.847626  0.826992  0.847626  0.828608  0.053143  76.903174

              BIC    LogLik
Value  402.300263  0.548413

                          lval  op                       rval  Estimate  \
0   Habilidades_Socioafectivas   ~                 vive_padre -0.019237
1   Habilidades_Socioafectivas   ~                 vive_madre -0.050601
2       Habilidades_Cognitivas   ~                      educp -0.008368
3       Habilidades_Cognitivas   ~                      educm -0.011428
4       Habilidades_Cognitivas   ~                       edad  0.015899
5         Conducta_Cooperacion   ~                 act_fisica -0.048521
6         Conducta_Cooperacion   ~     Habilidades_Cognitivas  0.579033
7                          sk1   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.000000
8                          sk2   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.682070
9                          sk3   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.634197
10                         sk4   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.815791
11                         sk9   ~     Habilidades_Cognitivas  1.000000
12                        sk10   ~     Habilidades_Cognitivas  1.378073
13                        sk11   ~     Habilidades_Cognitivas  1.230493
14                        sk12   ~     Habilidades_Cognitivas  1.102677
15                        sk13   ~     Habilidades_Cognitivas  1.267520
16                         sk5   ~       Conducta_Cooperacion  1.000000
17                         sk6   ~       Conducta_Cooperacion  1.029873
18                         sk8   ~       Conducta_Cooperacion  1.287557
19                        imce   ~  Habilidades_Socioafectivas -0.161079
20                        imce   ~     Habilidades_Cognitivas -0.044778
21                        imce   ~       Conducta_Cooperacion  0.194042
22                        imce   ~                 act_fisica -0.018020
23                        imce   ~      madre_labor_domestica -0.076093
24                        imce   ~                      educm -0.012637
25                        imce   ~                       area -0.134364
26        Conducta_Cooperacion  ~~       Conducta_Cooperacion  0.095311
27      Habilidades_Cognitivas  ~~     Habilidades_Cognitivas  0.147688
28  Habilidades_Socioafectivas  ~~  Habilidades_Socioafectivas  0.055424
29                        imce  ~~                       imce  1.869362
30                         sk1  ~~                        sk1  0.099556
31                        sk10  ~~                       sk10  0.586170
32                        sk11  ~~                       sk11  0.208596
33                        sk12  ~~                       sk12  0.447233
```

34	sk13	~~	sk13	0.716694
35	sk2	~~	sk2	0.265606
36	sk3	~~	sk3	0.194714
37	sk4	~~	sk4	0.151176
38	sk5	~~	sk5	0.165790
39	sk6	~~	sk6	0.387632
40	sk8	~~	sk8	0.442976
41	sk9	~~	sk9	0.286183

	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	-0.036667	0.003421	-5.622825	0.0
1	-0.040704	0.008109	-6.240275	0.0
2	-0.072191	0.000917	-9.125856	0.0
3	-0.096094	0.00095	-12.028627	0.0
4	0.174612	0.000601	26.436689	0.0
5	-0.133415	0.002327	-20.854067	0.0
6	0.591829	0.009544	60.67018	0.0
7	0.598606	-	-	-
8	0.609875	0.021843	77.005648	0.0
9	0.657745	0.020328	80.392774	0.0
10	0.740287	0.021738	83.532241	0.0
11	0.595943	-	-	-
12	0.581403	0.018202	75.708022	0.0
13	0.730475	0.014364	85.664261	0.0
14	0.547693	0.015183	72.624363	0.0
15	0.510957	0.018363	69.024404	0.0
16	0.690250	-	-	-
17	0.540549	0.015479	66.533398	0.0
18	0.600725	0.018429	69.866698	0.0
19	-0.027698	0.037847	-4.25602	0.000021
20	-0.012965	0.033213	-1.348217	0.177589
21	0.054967	0.035835	5.414884	0.0
22	-0.014036	0.007495	-2.404406	0.016199
23	-0.027220	0.016447	-4.626621	0.000004
24	-0.030765	0.002479	-5.097228	0.0
25	-0.027825	0.027832	-4.8277	0.000001
26	0.631730	0.002157	44.182561	0.0
27	0.937025	0.002942	50.192024	0.0
28	0.996929	0.00111	49.912536	0.0
29	0.994234	0.01503	124.371416	0.0
30	0.641671	0.000983	101.265712	0.0
31	0.661971	0.005576	105.118755	0.0
32	0.466406	0.002577	80.948983	0.0
33	0.700032	0.004128	108.329877	0.0
34	0.738923	0.006443	111.243229	0.0
35	0.628052	0.002662	99.770902	0.0
36	0.567371	0.002114	92.089893	0.0

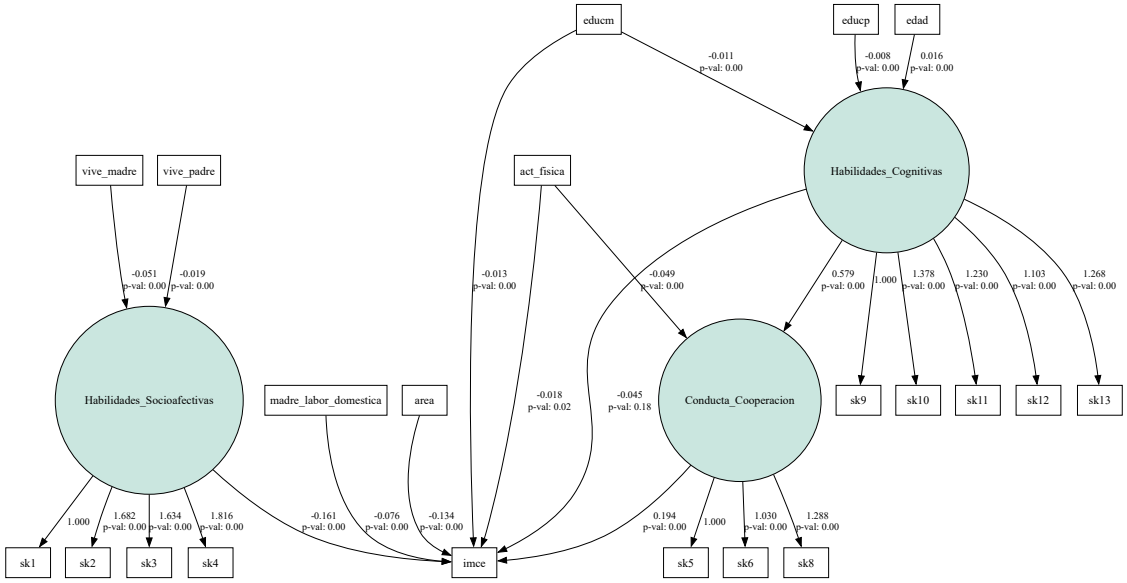
```
37  0.451975  0.002057   73.494701       0.0
38  0.523556  0.002305   71.924212       0.0
39  0.707806  0.003843  100.854996       0.0
40  0.639130  0.004847   91.384709       0.0
41  0.644852  0.002764  103.540519       0.0
```

Podemos concluir que gran parte de las hipótesis expuestas se confirman estadísticamente, puesto que las variables mencionadas son significativas en los modelos estructurales propuestos. Lo que interesa fundamentalmente es la magnitud y la relación que existe entre las variables explicativas y la veariable independiente:

Notamos como efectivamente todas las variables incorporadas a la explicación del IMCE se relacionan inversamente con él, a excepción del factor "Conducta_Cooperación", que muestra una relación positiva, aunque relativamente baja. Se destaca que el Factor "Habilidades COgnitivas" no es significativo para una variación del IMCE.

Por otro lado, notamos como las variables expuestas para los modelos estructurales de los 3 factores son significativas, lo que permite confirmar estadísticamente la significancia de las hipótesis 1,2 y 3. Lo que sorprende son las relaciones negativas entre Habilidades cognitivas y los años de educación de los padres, ya que el aumento de estas variables disminuyen el valor del factor.

Se puede ver que existe una relación positiva entre el factor habilidades cognitivas y conducta de cooperación, tal como se preveía en la hipótesis 3.



0.8 Análisis CFA por Clases

7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

0.8.1 CFA para Clase "IMC Sano"

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.579
Number of iterations: 43
Params: 1.591 1.434 1.568 1.391 1.227 1.146 1.338 0.986 1.247 0.063 0.033 -0.133
0.003 0.012 -0.011 0.007 0.027 0.030 0.005 0.013 -0.016 0.057 0.613 0.110 0.155
0.069 0.453 0.096 0.615 0.219 0.467 0.739 0.266 0.213 0.158 0.184 0.406 0.481
0.278
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  192           218  4084.685919           0.0   25938.924592  0.848657

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC        BIC  \
Value  0.842527  0.821202  0.842527  0.828162  0.053634  76.841059  344.40606

        LogLik
Value  0.57947

                          lval  op                        rval  Estimate  \
0   Habilidades_Socioafectivas   ~                   vive_padre  0.027120
1   Habilidades_Socioafectivas   ~                   vive_madre  0.030163
2       Habilidades_Cognitivas   ~                        educp  0.004975
3       Habilidades_Cognitivas   ~                        educm  0.012708
4       Habilidades_Cognitivas   ~                         edad -0.016185
5         Conducta_Cooperacion   ~                   act_fisica  0.057428
6         Conducta_Cooperacion   ~      Habilidades_Cognitivas  0.612587
7                          sk1   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.000000
8                          sk2   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.591341
9                          sk3   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.433781
10                         sk4   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.567599
11                         sk9   ~      Habilidades_Cognitivas  1.000000
12                        sk10   ~      Habilidades_Cognitivas  1.391329
13                        sk11   ~      Habilidades_Cognitivas  1.227231
14                        sk12   ~      Habilidades_Cognitivas  1.145686
15                        sk13   ~      Habilidades_Cognitivas  1.337687
16                         sk5   ~        Conducta_Cooperacion  1.000000
17                         sk6   ~        Conducta_Cooperacion  0.986113
18                         sk8   ~        Conducta_Cooperacion  1.247147
19                        imce   ~  Habilidades_Socioafectivas  0.063390
20                        imce   ~      Habilidades_Cognitivas  0.033395
21                        imce   ~        Conducta_Cooperacion -0.133442
22                        imce   ~                   act_fisica  0.003426
23                        imce   ~       madre_labor_domestica  0.012064
24                        imce   ~                        educm -0.011009
25                        imce   ~                         area  0.006649
```

26	Conducta_Cooperacion	~~	Conducta_Cooperacion	0.110110
27	Habilidades_Cognitivas	~~	Habilidades_Cognitivas	0.154605
28	Habilidades_Socioafectivas	~~	Habilidades_Socioafectivas	0.068597
29	imce	~~	imce	0.452567
30	sk1	~~	sk1	0.095697
31	sk10	~~	sk10	0.615204
32	sk11	~~	sk11	0.219471
33	sk12	~~	sk12	0.467143
34	sk13	~~	sk13	0.739155
35	sk2	~~	sk2	0.265691
36	sk3	~~	sk3	0.213234
37	sk4	~~	sk4	0.158475
38	sk5	~~	sk5	0.184148
39	sk6	~~	sk6	0.406052
40	sk8	~~	sk8	0.480827
41	sk9	~~	sk9	0.278259

	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	0.046759	0.007951	3.41074	0.000648
1	0.022266	0.01855	1.625971	0.103956
2	0.041938	0.001909	2.605487	0.009174
3	0.104614	0.001985	6.402022	0.0
4	-0.179735	0.001249	-12.952983	0.0
5	0.141455	0.005408	10.618611	0.0
6	0.592964	0.02066	29.650436	0.0
7	0.646681	-	-	-
8	0.629282	0.040643	39.153674	0.0
9	0.631451	0.036541	39.23802	0.0
10	0.718414	0.037659	41.62641	0.0
11	0.609523	-	-	-
12	0.584000	0.037631	36.972546	0.0
13	0.728182	0.029218	42.003206	0.0
14	0.562222	0.03184	35.982917	0.0
15	0.533666	0.038636	34.622428	0.0
16	0.698610	-	-	-
17	0.544045	0.030514	32.316582	0.0
18	0.601829	0.036752	33.93421	0.0
19	0.024595	0.035179	1.80191	0.07156
20	0.020036	0.033479	0.997477	0.318533
21	-0.082713	0.034355	-3.884263	0.000103
22	0.005230	0.008032	0.426476	0.669761
23	0.008697	0.017099	0.705527	0.480482
24	-0.054373	0.002554	-4.311011	0.000016
25	0.002940	0.027302	0.243537	0.807589
26	0.627206	0.005141	21.417808	0.0
27	0.939914	0.00626	24.69688	0.0
28	0.997243	0.002643	25.956405	0.0

```
29  0.990448  0.007653  59.137565       0.0
30  0.581803  0.002131  44.912137       0.0
31  0.658944  0.012233  50.289861       0.0
32  0.469751  0.005553  39.525322       0.0
33  0.683907  0.009109  51.283556       0.0
34  0.715201  0.014099  52.424741       0.0
35  0.604004  0.005746  46.241047       0.0
36  0.601269  0.004627  46.083065       0.0
37  0.483881  0.004183  37.889647       0.0
38  0.511944  0.005437  33.867078       0.0
39  0.704015  0.008429  48.172458       0.0
40  0.637801  0.010951  43.907759       0.0
41  0.628482  0.005683  48.962821       0.0
```

Podemos destacar que una serie de variables perdieron significancia sobre el modelo estructural diseñado para el IMCE. Esto se puede deber a que los valores de IMC en este cluster están altamente concentrados en un rango definido, por lo que gran parte de los individuos pueden tener valores similares en distintas variables, generando diferencias no significativas al variar elementos como: Actividad física, Área, Habilidades socioafectivas y habilidades cognitivas.

Se destaca la significancia de variables como el nivel de educación de la madre y el factor "Conducta_Cooperacion" para el IMCE.

0.8.2 Análisis CFA para Clase "IMC Sobrepeso"

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 1.160
Number of iterations: 43
Params: 2.306 2.005 2.541 1.101 1.157 0.849 1.130 1.109 1.541 -0.562 0.001 0.223
0.104 -0.003 0.029 0.076 0.057 0.026 -0.003 0.027 -0.004 0.058 0.387 0.102 0.198
0.032 0.464 0.073 0.675 0.219 0.375 0.781 0.243 0.201 0.154 0.182 0.451 0.484
0.293
       DoF  DoF Baseline       chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  192           218  478.99474           0.0    1728.366725  0.809983

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.722863  0.685334  0.722863  0.784252  0.060233  75.680413

              BIC    LogLik
Value  232.594869  1.159794

                          lval  op                       rval  Estimate  \
0   Habilidades_Socioafectivas   ~                  vive_padre  0.056764
1   Habilidades_Socioafectivas   ~                  vive_madre  0.025662
2       Habilidades_Cognitivas   ~                       educp -0.003208
```

3	Habilidades_Cognitivas	~	educm	0.026835
4	Habilidades_Cognitivas	~	edad	-0.003780
5	Conducta_Cooperacion	~	act_fisica	0.058470
6	Conducta_Cooperacion	~	Habilidades_Cognitivas	0.386978
7	sk1	~	Habilidades_Socioafectivas	1.000000
8	sk2	~	Habilidades_Socioafectivas	2.305699
9	sk3	~	Habilidades_Socioafectivas	2.004727
10	sk4	~	Habilidades_Socioafectivas	2.540948
11	sk9	~	Habilidades_Cognitivas	1.000000
12	sk10	~	Habilidades_Cognitivas	1.101353
13	sk11	~	Habilidades_Cognitivas	1.156963
14	sk12	~	Habilidades_Cognitivas	0.849203
15	sk13	~	Habilidades_Cognitivas	1.130010
16	sk5	~	Conducta_Cooperacion	1.000000
17	sk6	~	Conducta_Cooperacion	1.109283
18	sk8	~	Conducta_Cooperacion	1.540507
19	imce	~	Habilidades_Socioafectivas	-0.561702
20	imce	~	Habilidades_Cognitivas	0.000775
21	imce	~	Conducta_Cooperacion	0.222996
22	imce	~	act_fisica	0.103786
23	imce	~	madre_labor_domestica	-0.002623
24	imce	~	educm	0.028513
25	imce	~	area	0.076006
26	Conducta_Cooperacion	~~	Conducta_Cooperacion	0.102180
27	Habilidades_Cognitivas	~~	Habilidades_Cognitivas	0.198306
28	Habilidades_Socioafectivas	~~	Habilidades_Socioafectivas	0.032121
29	imce	~~	imce	0.463551
30	sk1	~~	sk1	0.073115
31	sk10	~~	sk10	0.675414
32	sk11	~~	sk11	0.219374
33	sk12	~~	sk12	0.374624
34	sk13	~~	sk13	0.780870
35	sk2	~~	sk2	0.242879
36	sk3	~~	sk3	0.200656
37	sk4	~~	sk4	0.154488
38	sk5	~~	sk5	0.182015
39	sk6	~~	sk6	0.451478
40	sk8	~~	sk8	0.484415
41	sk9	~~	sk9	0.292693

	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	0.139023	0.023335	2.432581	0.014992
1	0.023812	0.060353	0.4252	0.670691
2	-0.023475	0.009464	-0.339027	0.734589
3	0.190709	0.009925	2.703726	0.006857
4	-0.038779	0.005628	-0.671629	0.50182
5	0.165678	0.020654	2.830942	0.004641

6	0.474999	0.065627	5.896649	0.0
7	0.556283	-	-	-
8	0.646254	0.262488	8.784004	0.0
9	0.629461	0.231386	8.663978	0.0
10	0.760220	0.275483	9.223621	0.0
11	0.642521	-	-	-
12	0.519470	0.132225	8.329356	0.0
13	0.746106	0.111795	10.348942	0.0
14	0.532674	0.099955	8.495872	0.0
15	0.501785	0.139487	8.101165	0.0
16	0.654759	-	-	-
17	0.520847	0.156303	7.097003	0.0
18	0.633161	0.204759	7.52353	0.0
19	-0.143207	0.218364	-2.572319	0.010102
20	0.000495	0.10903	0.007105	0.994331
21	0.116081	0.144766	1.540386	0.123466
22	0.153085	0.033764	3.073899	0.002113
23	-0.001820	0.070252	-0.037338	0.970216
24	0.129473	0.010984	2.595914	0.009434
25	0.025046	0.146191	0.519909	0.603127
26	0.748088	0.020062	5.093247	0.0
27	0.963628	0.031581	6.279294	0.0
28	0.980369	0.006044	5.314943	0.0
29	0.919629	0.032747	14.155614	0.0
30	0.690549	0.005951	12.286467	0.0
31	0.730151	0.053171	12.702657	0.0
32	0.443326	0.025358	8.651146	0.0
33	0.716258	0.029782	12.579016	0.0
34	0.748211	0.060741	12.855766	0.0
35	0.582356	0.022231	10.92544	0.0
36	0.603779	0.017848	11.24226	0.0
37	0.422066	0.019486	7.928048	0.0
38	0.571291	0.020952	8.687099	0.0
39	0.728718	0.038817	11.63106	0.0
40	0.599108	0.052305	9.261315	0.0
41	0.587167	0.026347	11.109124	0.0

En este caso, notamos como la variable actividad física logró afectar significativamente al IMC a pesar de encontrarnos en un cluster específico de personas con un IMC sano. Además, el nivel de educación de la madre sigue influyendo en el IMC, lo que eventualmene lo catalogaría como una variable robusta para este análisis diferenciado. Esta vez se muestra como el factor de Habilidades Socioafectivas también es significativo para el IMC, lo que deja entrever que entre personas con un IMC en rangos sanos, el desarrollar habilidades socioafectivas como demostrar sus sentimientos influyen de manera negativa en el valor de su IMC.

0.8.3 Análisis CFA para Clase "IMC bajo peso"

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.547
Number of iterations: 44
Params: 1.699 1.692 1.886 1.379 1.235 1.094 1.247 1.045 1.295 0.036 0.032 -0.017
-0.004 -0.033 -0.004 -0.062 0.016 0.057 0.010 0.011 -0.016 0.045 0.571 0.091
0.145 0.052 0.824 0.101 0.576 0.205 0.442 0.708 0.266 0.189 0.149 0.160 0.381
0.431 0.288
       DoF  DoF Baseline          chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  192           218  12906.909458           0.0   84609.768299  0.849335

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA       AIC         BIC  \
Value  0.847454  0.826796  0.847454  0.828932  0.052981  76.90587  391.585378

         LogLik
Value  0.547065

                          lval  op                       rval  Estimate  \
0   Habilidades_Socioafectivas   ~                  vive_padre  0.016294
1   Habilidades_Socioafectivas   ~                  vive_madre  0.057255
2       Habilidades_Cognitivas   ~                       educp  0.009530
3       Habilidades_Cognitivas   ~                       educm  0.010728
4       Habilidades_Cognitivas   ~                        edad -0.015992
5         Conducta_Cooperacion   ~                  act_fisica  0.045421
6         Conducta_Cooperacion   ~      Habilidades_Cognitivas  0.571380
7                          sk1   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.000000
8                          sk2   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.699203
9                          sk3   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.691770
10                         sk4   ~  Habilidades_Socioafectivas  1.885783
11                         sk9   ~      Habilidades_Cognitivas  1.000000
12                        sk10   ~      Habilidades_Cognitivas  1.379114
13                        sk11   ~      Habilidades_Cognitivas  1.234959
14                        sk12   ~      Habilidades_Cognitivas  1.094129
15                        sk13   ~      Habilidades_Cognitivas  1.246895
16                         sk5   ~        Conducta_Cooperacion  1.000000
17                         sk6   ~        Conducta_Cooperacion  1.045097
18                         sk8   ~        Conducta_Cooperacion  1.295159
19                        imce   ~  Habilidades_Socioafectivas  0.036392
20                        imce   ~      Habilidades_Cognitivas  0.032009
21                        imce   ~        Conducta_Cooperacion -0.016791
22                        imce   ~                  act_fisica -0.004270
23                        imce   ~       madre_labor_domestica -0.032996
24                        imce   ~                       educm -0.003840
25                        imce   ~                        area -0.061797
```

26	Conducta_Cooperacion	~~	Conducta_Cooperacion	0.090625
27	Habilidades_Cognitivas	~~	Habilidades_Cognitivas	0.144576
28	Habilidades_Socioafectivas	~~	Habilidades_Socioafectivas	0.052444
29	imce	~~	imce	0.824491
30	sk1	~~	sk1	0.100717
31	sk10	~~	sk10	0.575968
32	sk11	~~	sk11	0.204617
33	sk12	~~	sk12	0.442356
34	sk13	~~	sk13	0.708394
35	sk2	~~	sk2	0.265658
36	sk3	~~	sk3	0.189274
37	sk4	~~	sk4	0.148734
38	sk5	~~	sk5	0.159968
39	sk6	~~	sk6	0.380791
40	sk8	~~	sk8	0.430624
41	sk9	~~	sk9	0.288235

	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	0.031870	0.00382	4.265009	0.00002
1	0.047134	0.009087	6.300527	0.0
2	0.083042	0.001051	9.064277	0.0
3	0.091093	0.001087	9.86689	0.0
4	-0.175316	0.000691	-23.138626	0.0
5	0.129306	0.002584	17.577877	0.0
6	0.593050	0.010879	52.520725	0.0
7	0.585793	-	-	-
8	0.603171	0.025807	65.84147	0.0
9	0.665656	0.024327	69.542934	0.0
10	0.746420	0.026242	71.862417	0.0
11	0.590817	-	-	-
12	0.581315	0.021058	65.490619	0.0
13	0.731664	0.0167	73.951838	0.0
14	0.543072	0.017509	62.488219	0.0
15	0.503294	0.021093	59.114463	0.0
16	0.687625	-	-	-
17	0.539956	0.018136	57.624761	0.0
18	0.598766	0.021438	60.414384	0.0
19	0.009189	0.029583	1.230162	0.218636
20	0.013853	0.025615	1.249616	0.21144
21	-0.007001	0.028007	-0.599507	0.548835
22	-0.005069	0.005645	-0.756479	0.449362
23	-0.017845	0.012512	-2.637198	0.008359
24	-0.014113	0.00189	-2.031748	0.042179
25	-0.019050	0.021503	-2.873839	0.004055
26	0.631633	0.002371	38.222881	0.0
27	0.935362	0.003344	43.240291	0.0
28	0.996701	0.001234	42.48276	0.0

29	0.999052	0.007592	108.598965	0.0
30	0.656847	0.001123	89.720839	0.0
31	0.662073	0.006297	91.462177	0.0
32	0.464668	0.002925	69.948964	0.0
33	0.705073	0.004674	94.633974	0.0
34	0.746695	0.007278	97.328556	0.0
35	0.636185	0.003025	87.825603	0.0
36	0.556903	0.002396	78.988193	0.0
37	0.442858	0.002376	62.58578	0.0
38	0.527173	0.002545	62.864037	0.0
39	0.708447	0.00434	87.746104	0.0
40	0.641479	0.005406	79.653292	0.0
41	0.650935	0.003183	90.566262	0.0

En este caso, gran parte de las variables del modelo resultaron significativas, a excepción del modelo estructural del IMC, en donde solo son significativas el área de residencia, los años de educación de la madre y la variable binaria que indica si la madre realiza o no labores domésticas. Por lo tanto, para personas con muy bajo IMC, estas son las variables que más influyen en su IMC, todas de manera negativa. Sin embargo, es importante mencionar que la carga de esta clase, es decir, la cantidad de individuos que pertenecen a este cluster es muy baja. (2% del total de datos), las conclusiones de este análisis puede ser poco significativo.

0.9

En conclusión, el realizar el análisis por separado permitió dar cuenta de la robustez de ciertas variables como el nivel educacional de la madre para el IMC en distintos casos. Como era de esperar, gran parte de las variables que "explicaban" el IMC en el modelo original, dejaron de ser significativas, puesto que los datos al clasificarlos y analizarlos por separados son más homogéneos, disminuyendo ciertas variabilidades que se puedan explicar con estos análisis.